



CSCloudSolutions

Manual de SuperAdmin

FinOps SaaS · CSCloudSolutions

Versión 2.0 · Julio 2026

© 2026 CSCloudSolutions. Todos los derechos reservados.

Manual de SuperAdmin — FinOps SaaS (CSCloudSolutions)

Versión: 2.0 (detallada) **Idioma:** Español **Última actualización:** Julio 2026 **Audiencia:** exclusivo equipo interno de CSGlobalSolutions (SuperAdmin). Incluye todo el contenido del Manual de Usuario más los flujos de administración de la plataforma (alta de tenants, onboarding de clientes, gestión comercial).

Cómo usar este manual

Cada sección explica **qué es** la funcionalidad, **quién puede usarla** (rol y tier de suscripción), y el **flujo de uso paso a paso** — botones concretos, rutas de URL, campos de formulario y qué esperar como resultado. Si sos usuario no técnico, podés saltar directo a la sección que te interesa: cada una es autocontenida.

Índice

1. [Primeros pasos](#)
2. [Roles y permisos](#)
3. [Navegación principal](#)
4. [Sección Visibilidad](#)
5. [Sección Inteligencia Financiera](#)
6. [Sección Limpieza de Nube](#)
7. [Sección Gobernanza](#)
8. [Sección Administración](#)
9. [FinOps Copilot \(asistente de IA\)](#)
10. [Seguridad de la cuenta \(MFA\)](#)
11. [Funciones avanzadas e integraciones](#)
12. [Mejores prácticas](#)
13. [Multi-cloud: modelo de proveedor y ciclo de vida de los datos](#)

1. Primeros Pasos

1.1. Acceso e inicio de sesión

La plataforma es un SaaS B2B con **dos formas de iniciar sesión**, según el proveedor de nube de tu organización.

Si usás Azure, la autenticación se integra con **Microsoft Entra ID** (Azure Active Directory):

1. Entrá a la URL de la plataforma.
2. Hacé clic en **"Iniciar sesión con Microsoft"**.
3. Autenticate con tu cuenta corporativa. La plataforma reconoce automáticamente tu tenant de Azure y tu identidad.
4. **Modo Demo:** si querés probar la plataforma sin conectar tu entorno real, elegí uno de los perfiles comerciales preconfigurados desde la pantalla principal — vienen con datos y métricas simuladas realistas, para que puedas explorar cada módulo sin riesgo. Elegí el proveedor de nube en el formulario de la demo, o enlazá directo con `/demo?tier=business&provider=aws`. Hay cuatro tenants de demo por proveedor (uno por tier); los de AWS

usan los mismos factores de escala que los de Azure, de modo que la comparación lado a lado sea honesta. Una de las cuentas AWS de demo aparece a propósito en estado **ERROR**, para que la demo también muestre cómo se ve una falla de sincronización.

Si el tenant es AWS, la autenticación es propia de la plataforma (email y contraseña). Ver la [sección 13](#).

1.2. El asistente de onboarding (primera vez)

Si sos administrador y es la primera vez que tu organización usa la plataforma, al iniciar sesión se abre automáticamente el **Asistente de Configuración** ([/onboarding](#)), un wizard de 5 pasos lineales con barra de progreso:

Paso	Qué hacés	Resultado
1. Bienvenida y datos de la empresa	Confirmás nombre de la empresa, proveedor de nube principal (Azure), moneda de visualización (USD/EUR/GBP) y zona horaria	Se guardan tus preferencias iniciales
2. Conectar suscripción de Azure	Pegás Client ID , Client Secret y Azure Tenant ID del Service Principal (generado con el script de PowerShell que te entrega CSCloudSolutions) y presionás "Validar"	El sistema chequea en vivo que el Service Principal tenga los roles mínimos necesarios; si falta alguno, te muestra en rojo cuál falta
3. Primera sincronización de datos	Presionás "Ejecutar Sincronización"	Trae tu primer set de datos de costos desde Azure (puede tardar hasta 60 segundos)
4. Crear tu primer presupuesto	Completás nombre, límite mensual (\$) y umbral de alerta (%)	Se crea tu primer presupuesto activo
5. Configurar notificaciones	Presionás "Configurar" (abre /admin/notifications en pestaña nueva)	Agregás al menos un canal (email, Slack o Teams) para recibir alertas

Podés **saltar (skip)** cualquier paso y volver más tarde — el wizard vuelve a aparecer hasta que completes o saltees los 5. El progreso (%) se calcula como $(\text{completados} + \text{saltados}) / 5 \times 100$. Si preferís el formulario de configuración avanzada en lugar del wizard, [/admin/onboarding](#) sigue disponible en paralelo.

1.3. Onboarding de un nuevo cliente (flujo SuperAdmin)

Si sos SuperAdmin de CSCloudSolutions dando de alta un tenant nuevo:

1. **Registrar el Tenant:** andá a [/admin/tenants](#) → **Gestión de Tenants** → ingresá el Entra ID del tenant del cliente, el nombre comercial y el Tier inicial.
2. **Generar credenciales:** una vez creado en la base, andá a [/admin/onboarding](#) → **Onboarding de Clientes**. Ahí aparecen los campos **Client ID** y **Client Secret** para pegar las credenciales del Service Principal generadas por el script de PowerShell que le compartís al cliente.
3. **Etiquetar origen comercial (opcional):** en el panel expandido de cada tenant en el Directorio de Entornos, el campo **"Origen comercial / Referido por"** te permite anotar qué comercial vendió o refirió al cliente — solo visible para SuperAdmin.

Roles Azure que asigna el script, por tier contratado:

Tier	Roles built-in	Rol personalizado
Essential	Reader, Cost Management Reader, Monitoring Reader, Billing Reader	—
Professional	Essential + Tag Contributor	—
Business	Professional + Tag Contributor	Start/Stop/Restart/Deallocate de VM + tags
Enterprise	Business + Tag Contributor	Business + eliminar disco/snapshot/NIC/IP pública/NSG

⚠ **Los 4 roles de Essential son el mínimo absoluto** para que la página Consumo Real muestre datos. Si falta `Cost Management Reader` o `Billing Reader`, Azure devuelve 0 filas sin avisar.

⚠ **Suscripciones EA/MCA** (Enterprise Agreement / Microsoft Customer Agreement) requieren que el Billing Admin del cliente asigne además `Enrollment Reader` o `Billing Account Reader` al Service Principal a nivel de billing account — el script no puede hacer esto automáticamente, hay que coordinarlo con el cliente.

Verificar que los permisos quedaron bien asignados, después de que el cliente corrió el script:

- **Opción rápida (recomendada):** `GET /api/admin/check-sp-roles?tenantId=<tenant-id>` — devuelve cuántas suscripciones tienen todos los roles ✅, cuáles están incompletas ⚠ y cuáles no tienen ningún rol ❌, con el detalle de qué falta en cada una.
- **Opción manual:** en Azure Portal → Suscripción → **Access control (IAM)** → **Role assignments** → filtrar por el App Registration `CSCloudSolutions-FinOps-Agent` y confirmar que aparecen los roles del tier contratado.

Troubleshooting — "Consumo Real no muestra datos":

Mensaje de error	Causa	Solución
<code>NO_COST_PERMISSION</code>	Falta <code>Cost Management Reader</code>	Asignar el rol al SP en esa suscripción
<code>NO_SUBSCRIPTION_ACCESS</code>	Falta <code>Reader</code>	Asignar <code>Reader</code> o re-ejecutar el script
<code>SUBSCRIPTION_INACTIVE</code>	La suscripción no tiene consumo ni en el mes actual ni en los últimos 30 días	Verificar que sea la suscripción correcta
<code>NO_SUBSCRIPTIONS</code>	El SP no ve ninguna suscripción	Asignar <code>Reader</code> en al menos una
<code>NO_CONSUMPTION</code>	Todo OK pero sin consumo en el mes en curso	Esperar al cierre del ciclo o revisar otra suscripción

2. Roles y Permisos

La plataforma separa **dos conceptos independientes**, que se combinan pero no se reemplazan entre sí:

2.1. Rol (qué podés HACER)

Rol	Capacidad
SuperAdmin	Administración total de CSCloudSolutions: crear tenants, configurar pasarelas de pago. Rol interno, no de cliente.
Owner	Dueño del tenant. Acceso completo, incluyendo cambio de plan y facturación.
Admin	Visibilidad financiera completa, modificación de configuraciones, acciones correctivas (apagar VMs, eliminar recursos).
Colaborador	Ve inteligencia financiera y visibilidad; puede sugerir cambios pero no administra facturación ni usuarios.
Reader	Solo lectura en dashboards y reportes. No aplica cambios ni ve configuración sensible.

2.2. Permisos de dominio (qué páginas VES)

Además del rol, cada usuario puede tener asignados uno o más **permisos de dominio**, que determinan qué secciones del menú lateral ve — independientemente de su rol:

Permiso	A quién le sirve	Qué habilita ver
FinOps	Analista FinOps	Páginas de costos y recomendaciones
CloudAdmin	Administrador de nube	Páginas de ejecución/escritura sobre infraestructura
Security	Auditor de seguridad	Auditoría de cumplimiento, credenciales, gobernanza
ProductOwner	Líder de proyecto/producto	Visibilidad por Centro de Costos o aplicación

Cómo se combinan: un usuario con rol **Reader** y permiso **FinOps** puede ver las páginas de FinOps, pero no modificar ni eliminar nada en ellas — el rol sigue mandando sobre las acciones. El filtrado por permisos es opcional: si a un usuario no le asignás ningún permiso, ve todo lo que su rol y tier le permitan (comportamiento por defecto, sin restricción de dominio). Los roles **Admin/Owner** siempre ven todo lo que su tier permite, sin importar los permisos asignados. El **Dashboard** (/) y **Soporte** (/support) están siempre visibles para todos.

Cómo asignar permisos: andá a </admin/users> → seleccioná el usuario → activá/desactivá los toggles de permisos en la tabla, o asignalos al dar de alta un usuario nuevo manualmente. (Nota: los usuarios importados en bloque desde Entra ID quedan sin permisos asignados por defecto — asignalos después desde la tabla principal.)

⚠ Los permisos de dominio **no** habilitan acciones de escritura en el backend — eso lo sigue controlando exclusivamente el rol. Un usuario con permiso **CloudAdmin** pero rol **Reader** puede ver esas páginas, pero cualquier acción de escritura le devolverá error 403 si su rol no lo autoriza.

3. Navegación Principal

El menú lateral izquierdo agrupa todo en 5 pilares (secciones colapsables — se expande automáticamente la sección de la página activa):

- **Visibilidad** — dashboards, academia, madurez FinOps
- **Inteligencia Financiera** — billing, presupuestos, optimización
- **Limpieza de Nube** — recursos zombis, TTL
- **Gobernanza** — tags, políticas, aprobaciones
- **Administración** — usuarios, configuración, facturación, API

Un **buscador** en la parte superior del sidebar te permite encontrar páginas por nombre o contenido sin navegar manualmente por las categorías.

3.1. Botón "Historial" — evolución temporal de cualquier métrica

En Dashboard, Descuentos por Compromiso, Rightsizing, Anomalías, Presupuestos y Alta Disponibilidad vas a encontrar un botón **Historial** arriba a la derecha. Al abrirlo:

1. Elegís un rango de fechas (hasta **1 año atrás**).
2. Ves la evolución diaria de esa página como **gráfico de líneas** y **tabla**.

La plataforma guarda automáticamente una foto diaria de cada página (retención ~13 meses) — no necesitás activar nada, ya está corriendo en segundo plano.

3.2. Tu perfil

Hacé clic en tu **avatar** (círculo con tu inicial, arriba a la derecha) para abrir:

- **Nombre completo** — editable con el ícono de lápiz.
- **Correo y rol** dentro del tenant (solo lectura).
- **Moneda de visualización** — selector de divisa.
- **Aspecto** — Claro / Oscuro / Automático (sigue el tema del sistema operativo).
- **Cerrar sesión**.

4. Sección Visibilidad

4.1. Dashboard (White Board)

Tu panel ejecutivo de entrada. Resume Ahorro Potencial Total, Recursos Zombis detectados y calificación de Gobernanza de un vistazo.

Cómo usarlo:

1. Seleccioná el período arriba (mes actual, últimos 3/12 meses).
2. Filtrá por suscripción si tenés varias conectadas.
3. Anclá/desanclá tarjetas según lo que quieras ver siempre a mano (ícono de pin en cada tarjeta).
4. Cada tarjeta bloqueada por tu tier actual aparece con blur — hacé clic para ver un modal de upgrade con el detalle de qué desbloquea.

4.2. Gastos y Proyección (`/intelligence/cost-projection` , tier Professional+)

Combina dos herramientas en una página:

- **Histograma de costos:** distribución diaria del gasto, con selector de rango desde el último mes hasta **13 meses atrás** (todo lo que permite consultar Azure Cost Management), cacheado en Redis para respuesta instantánea.
- **Proyección de Gastos:** calculá cuánto vas a gastar a futuro.
 1. El sistema toma el promedio mensual de los últimos 12 meses como base.
 2. Ingresás un **% de crecimiento anual esperado** (podés poner valores negativos para simular un escenario de optimización/ahorro).
 3. Elegís el horizonte: 3, 6, 12 o 24 meses.
 4. El resultado muestra: promedio base, tasa mensual equivalente, y el total proyectado, con un gráfico de línea real vs. proyectado.

Hay una tarjeta resumen de esto mismo en el Dashboard con el link **"Ver detalle completo"**.

4.3. Azure Advisor

Sincronización directa con las recomendaciones nativas de Microsoft, clasificadas en Costo, Seguridad y Excelencia Operativa. Las recomendaciones se muestran en el idioma que tengas activo en la plataforma (no en el idioma original de Azure).

Cómo usarlo: filtrá por categoría, revisá el impacto potencial de ahorro de cada recomendación, y aplicala directamente desde la plataforma o cerrala con una justificación si no aplica a tu caso.

4.4. Madurez FinOps

Evaluación interactiva que ubica a tu organización en Crawl / Walk / Run según 5 pilares (visibilidad, optimización, gobernanza, inteligencia, operaciones). Respondé el cuestionario y obtené un score por pilar más un roadmap de mejora personalizado.

4.5. Academia FinOps

Centro de aprendizaje interactivo sobre FinOps y optimización Azure — cursos estructurados, videos, glosario y recursos descargables.

⚠ **Gate obligatorio:** los usuarios nuevos deben completar la Academia antes de acceder al resto de la plataforma (con un disclaimer explicando por qué). El progreso se registra **por usuario**, no por organización — cada persona nueva del tenant tiene que completarlo, y una vez completado no se puede volver a ejecutar. Visible para todos los roles excepto SuperAdmin.

4.6-4.10. Progreso Histórico, TOP Gastos, Recursos, Green FinOps, Ahorro Capturado, Fugas Financieras (Professional/Business+)

- **Progreso Histórico:** gráficos de tendencia mensual, hitos de ahorro alcanzados, comparativas mes a mes y año a año. Podés añadir anotaciones manuales sobre eventos que expliquen un cambio (ej. "migración a reservas").
- **TOP Gastos:** ranking de tus mayores fuentes de gasto por servicio, suscripción o grupo de recursos, con drilldown a nivel de recurso individual.
- **Recursos** (Business+): inventario completo — filtrado y búsqueda avanzada, etiquetado en masa, exportación.
- **Green FinOps** (Professional+): estimación de huella de carbono por servicio, comparativa de regiones más eficientes, recomendaciones de sostenibilidad.
- **Ahorro Capturado** (Professional+): tracking de ahorros reales ya conseguidos vía RIs, Savings Plans y Hybrid Benefit, con cálculo de ROI.
- **Fugas Financieras** (Professional+): identifica dinero mal gastado (recursos abandonados, sobre-dimensionamiento, redundancia innecesaria) con calendario de remediación.

5. Sección Inteligencia Financiera

5.1. Consumo Real (`/intelligence/billing` , Essential+)

El dashboard de facturación detallada, en tiempo real desde Azure.

Cómo usarlo:

1. Filtrá por período, suscripción y grupo de recursos.
2. Hacé zoom en un servicio específico para ver su desglose.
3. Descargá la factura o exportá los datos a Excel desde el botón correspondiente.

4. Creá alertas de umbral desde la misma página (te lleva al formulario de Alertas Self-Service con el contexto precargado).

5.2. Presupuestos (</intelligence/budgets> , Essential+)

1. **Crear presupuesto:** nombre, período (mensual/trimestral/anual), límite en \$.
2. **Umbral de alerta:** definís en qué % del presupuesto querés ser notificado (ej. 75%).
3. El sistema hace seguimiento automático — ves consumo real vs. presupuesto en tiempo real, con histórico de períodos anteriores.

5.3. Cost Groups (</intelligence/cost-groups> , Business+)

Agrupación personalizada de costos según tu propia lógica de negocio (por proyecto, línea de negocio, aplicación o ambiente).

1. Creás un grupo con reglas de naming (qué recursos entran, por patrón de nombre o tag).
2. Asignás recursos manualmente si hace falta ajustar.
3. Al hacer clic en un grupo se abre un modal con pestañas: **Costos, Acciones, Recursos, Gobernanza** — cada una con el detalle correspondiente a ese grupo.
4. Comparás grupos entre sí desde la vista de lista.

5.4. Reservas Activas — Descuentos por Compromiso (</intelligence/commitments> , Enterprise+)

Además de cobertura y utilización global, la tabla **Reservas Activas** replica el blade *Reservations* de Azure: Nombre, Estado, Expiración, Alcance, Tipo, Producto, Región, Renovación, Cantidad, y utilización del último día y de los últimos 7 días.

- Clic en el botón de **Renovación** → modal para **activar/deshabilitar la auto-renovación** de esa reserva. El cambio se aplica directamente en Azure — requiere rol Admin/Owner del tenant **y** permisos [Reservations Contributor/Owner](#) en Azure.
- Clic sobre cualquier **porcentaje de utilización** → modal con detalle de último día / 7 días / 30 días y tendencia diaria.

5.5. Savings Plan vs Reserva (</intelligence/commitment-simulator> , Professional+)

Simulá ambas opciones de compra con tus números reales y compará ahorro a 1 y 3 años antes de comprometerte.

5.6. Simulador What-If (</intelligence/simulator> , tier según config — guardado/comparación históricamente Enterprise)

Simulá el impacto de escalar cómputo/storage, variar tráfico de red, o activar Azure Hybrid Benefit sobre tu costo actual, **antes de aplicar el cambio real**.

Flujo completo:

1. Movés los sliders: escala de cómputo, escala de storage, % de incremento de tráfico de red, activar/desactivar AHB.
2. Presionás **"Ejecutar Simulación"** — ves el desglose: costo base, costo proyectado, delta y % de cambio.
3. **Guardar el escenario:** botón **"Guardar actual"** → le ponés nombre y notas opcionales. El escenario queda congelado con esos números (no se recalcula después, aunque tu costo base real cambie con el tiempo — así podés comparar escenarios guardados en distintos momentos entre sí de forma consistente).
4. Repetís el proceso 2-3 veces con distintos sliders para tener varios escenarios guardados.
5. **Comparar:** marcás 2 a 4 escenarios con los checkboxes → botón **"Comparar"** → se abre un modal lado a lado con cada escenario como tarjeta, marcando cuál es la línea base.

6. **Exportar:** elegís el formato (CSV, PDF o Markdown) junto a los botones de descarga — podés exportar un escenario individual, todos los guardados, o la comparación completa con el delta de cada uno contra la base.
7. **Borrar:** ícono de tacho en cada fila (solo el creador del escenario o un Admin/Owner pueden borrarlo).

El mix de cálculo asumido es Azure-first: 60% del costo es cómputo, 25% storage, 15% red; AHB aplica un descuento flat del 18% sobre el total si está activado.

5.7-5.29. Resto de módulos de Inteligencia Financiera

Módulo	Tier	Para qué sirve y cómo se usa
Presupuesto por Centro de Costos	Enterprise	Definís centros de costo, asignás recursos (manual o en masa), y el sistema prorratea el gasto automáticamente para generar chargeback interno por departamento.
Análisis de Red	Business	Costo de ancho de banda, gateways, load balancers e IPs públicas; identifica picos de transferencia e IPs ociosas para dar de baja.
Hybrid Benefit (AHB)	Business	Muestra qué VMs podrían usar licencias con Software Assurance y cuánto ahorrarías activándolo; tracking de qué ya lo usa.
Control AKS	Enterprise	Nodos activos, utilización real vs. sobre-aprovisionamiento, costo por pod, recomendaciones de auto-scaling.
AKS Chargeback	Enterprise	Asignás namespaces a equipos y el sistema calcula cuánto gasta cada equipo en el clúster, para facturación interna.
Container Apps	Business	Control de costos de Azure Container Apps: costo mensual por app, entorno, CPU/memoria y réplicas. Detecta oportunidades de <i>scale-to-zero</i> (apps con réplica mínima ≥ 1 que podrían apagarse sin tráfico) y estima el ahorro potencial. También disponible como tarjeta en el White Board.
Log Analytics	Business	Control de costos de Log Analytics Workspaces: costo mensual, retención e ingesta estimada por workspace. Detecta ingesta masiva innecesaria (workspaces sin tope diario), retención excesiva y oportunidades de <i>Commitment Tier</i> , con ahorro potencial estimado. También disponible como tarjeta en el White Board.
Unit Economics	Enterprise	Definís tu propia métrica unitaria (costo por transacción, por usuario, por MB procesado) y el sistema calcula el costo unitario automáticamente sobre tus datos de Azure.
Usuarios y Licencias (fusión con "Licencias")	Professional	3 pestañas: Dashboard (KPIs M365/Entra ID), Actividad de Usuarios (tabla filtrable), Optimización de Licencias (recursos sin Hybrid Benefit vía Resource Graph + métricas por SKU vía Microsoft Graph).
Ingesta CSV	Business	Subís un CSV con facturación de terceros bajo el estándar FOCUS para analizarlo junto a tus datos de Azure.
Alertas Self-Service	Business/Professional	Creás reglas de alerta de presupuesto o anomalía vos mismo, sin pedirle nada a soporte — condición + canal de notificación.
Scorecard	Business	Puntuación 0-100 de tu salud financiera con indicadores individuales (ahorro, cobertura de reserva, eficiencia); podés fijar metas.
Salud del Tenant	Business	Estado general — problemas detectados, consistencia de facturación, cobertura de reservas, cumplimiento de políticas.
Rightsizing (+ verticales VMSS/App Service/SQL/Storage)	Enterprise	Analiza 30 días de uso real y recomienda el SKU óptimo; muestra ahorro estimado antes de aprobar el cambio. Verticales dedicadas en <code>/intelligence/rightsizing/{vmss,appservice,sqldb,storage}</code> .
Storage Efficiency	Business	Simula el ahorro de mover blobs entre tiers Hot/Cool/Archive antes de aplicarlo.
Compute \$/Core	Professional	Desglose de costo por núcleo vCPU para comparar familias de VM entre sí.

Módulo	Tier	Para qué sirve y cómo se usa
Detección de Anomalías	Enterprise	Identifica picos o caídas anormales de gasto automáticamente y te permite crear alertas ajustando la sensibilidad.
Índice de Optimización (COIN)	Enterprise	Puntuación 0-100 compuesta, comparable contra benchmarks de industria.
Eficiencia de Cómputo	Enterprise	Utilización real de CPU/memoria/disco por VM, con recomendación de resize y ahorro calculado.
Optimización de Tarifas	Enterprise	Compara tus tarifas actuales contra benchmarks de mercado para preparar una negociación con Microsoft.
Costo Cero	Todos	Qué recursos son gratis en tu suscripción (free tier, créditos) para maximizar su uso.
Prorrateo (Allocation)	Enterprise	Reglas de distribución de costos compartidos entre múltiples áreas (por uso real, proporcional o fijo).
MACC Tracking	Enterprise	Seguimiento del compromiso mínimo anual (EA/MCA) — consumido vs. comprometido, con proyección de cumplimiento.
AI Cost Analytics	Enterprise	Costo por modelo de IA y consumo de tokens en Azure OpenAI, con recomendaciones de optimización de llamadas.

6. Sección Limpieza de Nube

6.1. Recursos Zombis ([/cleanup/zombies](#) , Essential+; remediación Business+)

Detecta recursos huérfanos que generan gasto innecesario: discos sin adjuntar, IPs públicas sin uso, App Service Plans vacíos, VMs sin conectar hace 30+ días.

Flujo de uso:

1. Listado con filtro por tipo de recurso.
2. Revisás el último uso registrado de cada recurso.
3. Opcional: hacé un snapshot del recurso antes de tocar nada (por si necesitás recuperarlo después).
4. **Eliminar** — requiere rol Business+ y permisos Azure de eliminación (ver tabla de roles del script en la sección 1.3).
5. Podés crear una **política de auto-limpieza** para que recursos zombis de cierto tipo se marquen o eliminen automáticamente a futuro.

6.2. Networking Zombies ([/cleanup/zombies/networking](#) , Essential+; remediación Business+)

Igual que arriba pero enfocado en recursos de red: Load Balancers vacíos, NSGs sin asociación, Public IPs huérfanas, gateways VPN sin conexiones activas.

6.3. Expiraciones TTL (Business+)

Control de entornos efímeros (sandboxes, ambientes de prueba) con fecha de expiración.

1. Creás una política TTL: qué tipo de recurso, cuántos días de vida.
2. Etiquetás los recursos afectados con la fecha de expiración (manual o automático por regla).
3. El sistema te alerta antes de la eliminación automática.

4. Consultás el histórico de qué se eliminó y cuándo.

7. Sección Gobernanza

7.1. Cumplimiento de Etiquetas (</governance/tags> , Essential+; remediación Business+)

1. Definís las etiquetas obligatorias de tu organización (ej. [CostCenter](#) , [Owner](#) , [Environment](#)).
2. El sistema audita toda tu infraestructura y te muestra qué recursos no las tienen.
3. Con **auto-tagging** (Business+) podés aplicar etiquetas faltantes automáticamente según reglas.
4. Generás reportes de compliance para mostrar a auditoría interna.

7.2. Reporte de Gobernanza (</governance/reporting> , Enterprise+)

Dashboard ejecutivo unificado: estado de compliance general, hallazgos de seguridad y etiquetado, recomendaciones priorizadas, y evolución histórica. (Esta página fusiona lo que antes era "Estado de Gobernanza" como una sección adicional dentro del mismo reporte.)

7.3. Horarios de Apagado — Power Schedules (</governance/power> , Business+)

Rutinas automáticas de encendido/apagado de VMs fuera de horario productivo.

Dos modos:

- **Fecha puntual (single):** ejecuta la acción (encender/apagar/reiniciar) **una única vez** en fecha y hora exacta.
- **Recurrente (range):** definís un rango horario "**Desde-Hasta**" y los días de la semana (ej. Lun-Vie 08:00-20:00). El sistema crea automáticamente un horario de encendido a la hora "Desde" y uno de apagado a la hora "Hasta", con los mismos días.

Detalles operativos importantes:

- La zona horaria se detecta automáticamente por tu navegador al abrir el formulario — podés cambiarla manualmente si necesitás otro huso.
- El sistema revisa horarios pendientes cada **2 minutos**, más una verificación inmediata al guardar. La acción sobre la VM tarda entre 20 y 40 segundos adicionales en confirmarse contra Azure.

7.4. Alta Disponibilidad (</governance/ha> , Business+)

Detecta VMs en producción sin Availability Zone o Availability Set asignado — riesgo de punto único de falla.

7.5. Credenciales por Expirar (</governance/credentials> , Business+)

Alerta proactiva de App Registrations / Service Principals cuyos secretos o certificados vencen en 30/60/90 días. Cada credencial muestra estado: **Vencida**, **Próxima a vencer** (≤30 días) o **Habilitada**.

Cómo crear una alerta:

1. Botón "**Crear alerta de vencimiento**".
2. Definís cuántos días antes querés el aviso (1-365).
3. Elegís el canal: email, Slack o Teams (vía webhook).
4. El sistema evalúa a diario y envía **máximo una notificación por día** mientras haya credenciales dentro del umbral (incluye las ya vencidas).

Estas reglas también se administran desde **Alertas Self-Service**, bajo el tipo "Vencimiento de credenciales".

7.6. Políticas Auto-Block (Enterprise+)

Políticas automáticas que bloquean acciones antes de que sucedan: crear VMs por encima de cierto tamaño, crear recursos sin etiqueta obligatoria, superar un gasto diario máximo por suscripción, o crear recursos fuera de un horario permitido.

7.7. Aprobaciones (Business+)

Flujo de aprobación para cambios de infraestructura: un usuario solicita el cambio, un especialista lo revisa y aprueba/rechaza con comentarios, y queda todo auditado (quién aprobó qué y cuándo).

8. Sección Administración

8.1. Soporte ([/support](#) , todos los planes desde Essential)

Cualquier usuario del tenant puede abrir tickets a CSCloudSolutions y seguir la conversación dentro de la plataforma.

Cómo crear un ticket:

1. Completás asunto, categoría (Técnico / Facturación / Consulta / Pedido de feature), prioridad y mensaje inicial.
2. Podés adjuntar capturas o archivos ([jpg](#) , [jpeg](#) , [png](#) , [txt](#) , [json](#) ; máx. 5 MB por archivo, 10 por ticket) — se conservan 60 días y luego se borran automáticamente.
3. Las respuestas del equipo aparecen identificadas con 🛠️ en el hilo. Podés responder mientras esté abierto, y cerrarlo/reabrirlo vos mismo.
4. **Acceso rápido:** ícono de salvavidas junto a tu usuario en el header, abre Soporte desde cualquier página. Cuando te responden, ves una notificación en la campanita 🔔.

Cuotas por plan:

Plan	Tickets/mes	SLA primera respuesta
Essential	5	48 h
Professional	20	24 h
Business	Ilimitados	8 h
Enterprise	Ilimitados	4 h

8.2. Usuarios y Permisos ([/admin/users](#))

Ver sección 2 para el detalle de rol vs. permisos. Desde acá agregás usuarios, editás su rol, activás/desactivás sus permisos de dominio, o los desactivás por completo.

8.3. Configuración ([/admin/config](#))

Administración general del perfil del tenant: nombre, logo, idioma por defecto para nuevos usuarios, zona horaria para reportes, ciclo de facturación.

8.4. Facturación — Cambio de Plan ([/admin/billing](#) , Essential+, rol Owner)

1. Elegís el nuevo plan (Essential / Professional / Business / Enterprise).
2. Elegís frecuencia (mensual/anual) y modo de prorrateo.

3. El sistema te muestra un **resumen previo** con el monto real calculado por la pasarela de pago antes de confirmar: "Se cobrará ahora \$X" (upgrade) o "Recibirás un crédito de \$X" (downgrade), el nuevo total recurrente y la fecha de próxima facturación.
4. El cambio **solo se aplica** al presionar **Confirmar cambio** — hasta ese momento podés cancelar sin costo.

8.5. Configuración de Notificaciones (</admin/notifications> , Professional+)

Tres canales soportados: **Slack**, **Microsoft Teams**, **Email (SMTP)**.

Configurar Slack:

1. Andá a <https://api.slack.com/apps> → creá o elegí una app → **Incoming Webhooks**.
2. **"Add New Webhook to Workspace"** → elegís el canal de destino.
3. Copiás la URL del webhook (empieza con <https://hooks.slack.com/services/...>).
4. En la plataforma: **Notificaciones** → **Agregar canal** → **Slack** → pegás la URL → guardar.

Configurar Microsoft Teams:

1. En el canal de Teams → ... → **Connectors** → buscá "Incoming Webhook".
2. Configurá el webhook y le ponés un nombre.
3. Copiás la URL generada.
4. En la plataforma: **Notificaciones** → **Agregar canal** → **Microsoft Teams** → pegás la URL → guardar.

Configurar Email:

- Usa SMTP. Si tu organización no especifica un servidor propio, se usa la configuración SMTP por defecto de la plataforma.
- Podés definir destinatarios múltiples y, opcionalmente, sobrescribir host/puerto/usuario/contraseña SMTP por canal.

Filtro de severidad: cada canal puede filtrar qué recibe — [info](#) , [warning](#) , [error](#) , o combinaciones (ej. [warning,error](#) para no recibir informativos).

Probar el canal: botón de test en cada canal configurado — envía una notificación de prueba antes de depender de él en producción.

Disponibilidad por tier: Professional permite 2+ canales; Enterprise permite canales ilimitados + overrides de SMTP por canal.

Si no llegan las notificaciones, revisá en este orden: canal habilitado ([enabled = true](#)) → filtro de severidad coincide con el nivel de la alerta → probaste el canal desde la UI → hay al menos un canal configurado para el tenant. El log de envíos (con errores) queda disponible para diagnóstico.

8.6. Reporte Ejecutivo (Business+)

Generación automatizada de reportes periódicos de alto nivel, pensados para presentar a dirección — resumen ejecutivo descargable.

8.7-8.17. Resto de módulos de Administración

Módulo	Tier	Uso
Onboarding de Clientes	Admin	Ver sección 1.3 — alta de tenants y credenciales del Service Principal.
Azure Lighthouse Onboarding	Enterprise	Generación de plantilla ARM para delegación cross-tenant, en <code>/admin/onboarding/lighthouse</code> .
Configuración de IA	Professional	Habilitar/deshabilitar funciones de IA, elegir modelo, ajustar sensibilidad de detecciones y qué datos se comparten.
Invoicing Report	Enterprise	Export en JSON/CSV/PBIT stub con detalle por billing profile, invoice section y customer, en <code>/admin/report</code> .
Workbooks	Enterprise	Reportes personalizados: layout propio, gráficos, tablas de datos, exportables a PDF y compartibles por link.
Auditoría	Professional	Log completo de quién cambió qué y cuándo, filtrable por usuario/acción/fecha, exportable para compliance.
MCP API Keys	Enterprise	Claves de API para integraciones tipo MCP — generar, rotar y revocar.
API Pública	Enterprise	REST API documentada (OpenAPI/Swagger), con rate limits y monitoreo de uso.
Power BI Templates	Enterprise	Plantillas <code>.pbit</code> descargables, preconectadas a tus datos del SaaS.
FOCUS 1.1 Export	Professional	Exportación de tus datos en el formato estándar FOCUS, programable para generación diaria automática.
SSO SAML	Enterprise	Configurás tu Identity Provider, mapeás atributos (roles, emails), testeás y activás para toda la organización.
Partner Markup (CSP)	Enterprise	Márgenes configurables por servicio para partners CSP, aplicados automáticamente en la facturación.
M365 Copilot	Enterprise	Configuración del tenant + chat asistido sobre tus propios datos FinOps, en <code>/admin/copilot-m365</code> .

9. FinOps Copilot (asistente de IA)

Ícono flotante en la esquina inferior de la pantalla, disponible en Professional+.

- **Conciencia de contexto automática:** el Copilot lee el contenido de la página donde estás — no necesitás decirle en qué módulo estás. Al abrirlo, sin que escribas nada, genera un **reporte ejecutivo** de lo que se está mostrando: contexto del módulo, hallazgos clave, oportunidades de ahorro priorizadas por impacto, riesgos y un plan de acción a 7 días.
- **Preguntas dirigidas:** además del reporte automático podés preguntarle directamente. Ej. en Presupuestos: *"Resumime el estado actual de nuestros presupuestos"*.
- **Acciones correctivas:** con tu autorización previa, puede guiarte en el borrado de recursos zombis o la aplicación de etiquetas faltantes mediante scripts automatizados — no ejecuta nada sin que lo confirmes.

10. Seguridad de la cuenta (MFA)

Autenticación de dos factores basada en TOTP (Google Authenticator, Microsoft Authenticator, Authy, etc.), opcional por usuario, requerida solo para **operaciones sensibles** (eliminar un tenant, cancelar suscripción, cambiar configuración de facturación).

Cómo activarla:

1. Andá a tu perfil → **Configuración de Seguridad** → **"Habilitar 2FA"**.
2. El sistema te muestra un código QR — escaneálo con tu app de autenticación.
3. Ingresás el código de 6 dígitos que te muestra la app para confirmar.
4. Recibís **10 códigos de recuperación** — descargalos y guardalos en un lugar seguro. Se muestran una sola vez.

Cuándo se te va a pedir: al intentar una operación marcada como sensible, aparece un modal pidiéndote el código de 6 dígitos (o un código de recuperación si perdiste el acceso al autenticador). Cada código de recuperación se usa una sola vez; si gastás los 10, tenés que deshabilitar y volver a habilitar el 2FA para generar un set nuevo.

Si perdés el acceso a tu autenticador: usá cualquiera de tus 10 códigos de recuperación para entrar y volver a configurar el 2FA desde cero. Si además perdiste los códigos de recuperación, un Admin puede forzar la desactivación de tu MFA (queda registrado en el log de auditoría).

11. Funciones Avanzadas e Integraciones

Esta sección es para usuarios técnicos (Cloud Admin, DevOps) que necesitan integrar la plataforma con otras herramientas o configurar accesos avanzados.

11.1. SSO SAML (`/admin/ssso` , Enterprise, vía WorkOS)

Permite que los usuarios de un cliente Enterprise inicien sesión con su propio Identity Provider (Okta, Auth0, AD FS) en lugar de — o además de — Microsoft Entra ID.

Configuración por cliente:

1. Andá a **Admin** → **SSO SAML** (solo visible en tier Enterprise).
2. Conseguí el `workos_org_id` y `workos_connection_id` desde el dashboard de WorkOS (CSCloudSolutions crea la Organization/Connection ahí si no existen).
3. Completá el formulario: **Domain** (ej. `acme.com`), **WorkOS Organization ID**, **WorkOS Connection ID** → activá el toggle **Enable SSO** → guardá.
4. Botón **"Generar Admin Portal"** → se abre un link de WorkOS en pestaña nueva; el IT admin del cliente recibe un email para configurar su propio IdP.
5. (Opcional) Botón **"Probar SSO"** → te redirige al IdP para validar que el login funcione antes de anunciarlo a los usuarios finales.

Cómo inicia sesión el usuario final: en la pantalla de login, elige "Login with SSO" en vez de "Iniciar sesión con Microsoft" → el sistema lo redirige a su propio IdP → tras autenticarse, vuelve automáticamente al dashboard.

⚠ Solo se admite **una conexión de IdP por tenant** por diseño actual. SSO convive con el login de Microsoft Entra ID (MSAL) sin reemplazarlo — ambos métodos funcionan en simultáneo, así que no perdés el acceso existente al activar SSO. La sesión SSO dura 12 horas.

Errores comunes: "SSO not configured" (faltan credenciales de plataforma), "SSO not enabled for this tenant" (el toggle está apagado), "Missing workos_connection_id" (todavía no se generó el portal ni el cliente configuró su IdP).

11.2. Auditoría — uso avanzado ([/admin/audit](#) , Professional+)

Además del log filtrable (por email, tipo de acción, status y rango de fechas, 10 filas por página), tenés 4 formatos de exportación: **CSV (página actual)**, **CSV completo filtrado (streaming)**, **JSON**, **NDJSON**.

Casos de uso típicos:

- **Auditoría de compliance (SOC2):** exportá el rango trimestral completo con el botón de export filtrado.
- **Investigar un incidente:** filtrá por el email del usuario sospechoso + status `FAILURE`.
- **Monitoreo operacional:** filtrá por tipo de acción `DELETE` + rango de fechas reciente para ver qué se borró.

⚠ El export completo tiene un tope de **100.000 filas** — para datasets más grandes, acotá el rango de fechas y exportá por partes. La retención de logs es indefinida por ahora (no hay purga automática todavía).

11.3. API REST Pública v1 ([/admin/api-keys](#) , Enterprise)

Acceso programático de solo lectura a tus datos (costos, presupuestos, recomendaciones, anomalías) para conectar BI tools o scripts propios.

Cómo generarla y usarla:

1. **Admin → API Pública** → generar una nueva key, eligiendo solo los **scopes** que necesitás (`read:cost` , `read:resources` , `read:budgets` , `read:recommendations` , `read:anomalies`) — pedí el mínimo necesario, por ejemplo `read:cost` si es solo para alimentar un dashboard de BI.
2. Autenticá cada request con el header `X-API-Key: pak_live_xxx` (o `Authorization: Bearer pak_live_xxx`).
3. Ejemplos de endpoints: `GET /cost/summary?from=...&to=...&groupBy=service` , `GET /cost/timeseries?granularity=daily|monthly` , `GET /resources?type=...&limit=100` , `GET /budgets` , `GET /recommendations` , `GET /anomalies?severity=low|medium|high` .
4. Documentación interactiva (Swagger) disponible en `/api/v1/docs` .

⚠ Límite por defecto: **60 requests/minuto** por key (headers `X-RateLimit-*` te muestran cuánto te queda; al agotarse, error 429). Si necesitás más para un batch job, pedilo desde Admin → API Pública o por soporte (hasta 1000 req/min). Los valores monetarios siempre viajan como **strings** (ej. `"1234.56"`), no como números — parseálos como texto para no perder precisión.

11.4. Exportación de facturas Showback/Chargeback en PDF ([/admin/report](#) , Business+)

Generá y enviá por email facturas de showback/chargeback a cada cliente o centro de costo interno.

- **Descargar una factura individual:** desde el reporte de facturación, elegís el cliente/centro y el período → descarga el PDF directamente.
- **Descargar todas a la vez:** mismo flujo sin elegir un cliente específico → se descarga un ZIP con todas las facturas del período.
- **Enviar por email:** completás el email y nombre del destinatario → se envía automáticamente con el PDF adjunto vía Microsoft 365 (requiere que CSCloudSolutions tenga configurado el envío de correo para tu tenant — si no está disponible verás un error claro pidiendo contactar soporte).

Cada envío y descarga queda registrado en el log de auditoría.

11.5. FOCUS 1.1 Export — uso avanzado

Más allá de la descarga manual desde `/admin/focus-export` (ver sección 8.7), podés automatizar la extracción con una MCP API Key propia (generada en `/admin/mcp-keys`):

```
curl -H "Authorization: Bearer mcp_xxx" \
".../api/exports/focus?tenantId=...&format=ndjson"
```

Formatos disponibles: CSV, JSON, NDJSON. Tope de **500.000 filas** por exportación (default 100.000). Útil para alimentar automáticamente herramientas FinOps externas (Power BI, CloudHealth, etc.) sin intervención manual.

11.6. Página de Estado (Status Page)

Página pública (sin login) donde vos y tus usuarios pueden consultar en cualquier momento si la plataforma está operativa: </es/status> (o </en/status>, </status>). Muestra el estado de API, base de datos, sincronización con Azure, proveedor de IA y facturación, más un historial de incidentes. Útil para compartir con tu equipo si algo parece no funcionar — antes de abrir un ticket, revisá si ya hay un incidente reportado ahí.

11.7. Facturación con Paddle — detalle técnico

El cambio de plan (ver sección 8.4) tiene 3 modos de prorrateo posibles al hacer upgrade/downgrade:

- **Prorrateo inmediato:** se cobra o acredita la diferencia ahora mismo.
- **Prorrateo en el próximo ciclo:** el cambio de precio completo se cobra recién en la próxima renovación.
- **Sin cobro inmediato:** el cambio de plan aplica sin generar ningún cargo hasta el ciclo siguiente.

Desde </admin/billing> también accedés al **portal de gestión de pago** (actualizar tarjeta) y al **historial de facturas** descargables.

11.8. Trial gratuito de 7 días (autoservicio)

Si te registraste vos mismo desde la página de precios (sin pasar por onboarding de un SuperAdmin), tu cuenta arranca con un **trial de 7 días** sobre el plan que elegiste. Vas a ver un banner de estado del trial en la parte superior de la plataforma:

-  Azul: 5 días o más restantes.
-  Amarillo: entre 3 y 4 días restantes.
-  Rojo: 2 días o menos — este no se puede descartar.

Podés upgradear a plan pago en cualquier momento desde **Facturación** — el trial se convierte inmediatamente en suscripción activa. Si el trial expira sin upgrade, la cuenta queda en modo de acceso limitado hasta que actives un plan pago.

12. Mejores Prácticas

- **Revisión semanal:** entrá al **Dashboard** y a **Recursos Zombis** al menos una vez por semana para capturar fugas financieras antes de que se acumulen.
- **Automatizá temprano:** activá **Horarios de Apagado** en tus entornos de Desarrollo/Testing como primera medida — es común ver ahorros del 60% en horas de cómputo inactivas sin ningún otro cambio.
- **Exigí cumplimiento de tags:** sin etiquetas consistentes, el módulo de chargeback/showback no puede distribuir la factura mensual de forma justa entre equipos — es la base de todo lo demás.
- **Usá el Simulador What-If antes de comprometerte:** antes de comprar una Reserva o Savings Plan, simulá el escenario y guardalo — te da un número concreto para justificar la decisión ante finanzas.
- **Configurá al menos un canal de notificación** desde el primer día (Slack/Teams si tu equipo ya vive ahí, o email si preferís simplicidad) — las alertas de presupuesto no sirven si nadie las ve a tiempo.

13. Multi-cloud: modelo de proveedor y ciclo de vida de los datos

Esta sección es exclusiva del SuperAdmin: describe cómo la plataforma decide qué proveedor de nube tiene cada tenant, qué pasa cuando cambia de plan y cómo operar la eliminación de datos.

13.1. El modelo de proveedor

Cada tenant tiene una columna `Tenants.provider` con tres valores posibles:

Valor	Significado	Tier mínimo
<code>azure</code>	Sólo Azure. Es el default y el estado de todos los tenants preexistentes.	Essential
<code>aws</code>	Sólo AWS. Lo escribe el alta con email+contraseña.	Essential
<code>both</code>	Azure y AWS simultáneos.	Enterprise

La exclusividad se **valida en el servidor**, no sólo en la UI: `assertProviderIngestable()` corta la ingesta del proveedor que el tenant no tiene habilitado en los cuatro puntos de entrada (alta de cuentas AWS, sync de Cost Explorer, sync de CUR y alta de credenciales de Azure). Un tenant que manipule el frontend no consigue ingestar el proveedor que no paga.

13.2. Identidad: dos caminos de autenticación

- **Azure** → Microsoft Entra ID (MSAL). El `tenant_id` es el GUID del tenant de Entra.
- **AWS** → identidad propia de la plataforma (email + contraseña). El `tenant_id` es un **UUID generado**, y `Users.entra_oid` queda en `NULL`.

Un usuario es "local" **si y sólo si** tiene `password_hash`. Los tokens propios se firman en HS256 y los de Entra son RS256; el backend discrimina por algoritmo, exigiendo el correcto en cada rama, así que no hay confusión de algoritmo posible. Los roles, permisos, MFA y cupos de usuario funcionan igual en los dos caminos.

Requisito de despliegue: sin la variable de entorno `LOCAL_AUTH_SECRET` (mínimo 32 caracteres) los siete endpoints de autenticación local devuelven **503 a propósito**. Es fail-closed: preferimos que el login AWS no funcione a que funcione con un secreto débil.

13.3. Qué pasa cuando un tenant `both` baja de plan

El downgrade llega por webhook (Paddle, Marketplace de Azure o de AWS) o por el PATCH de SuperAdmin. Los cuatro pasan por el **mismo punto único**, `applyTierChange()`, para que ninguno pueda olvidarse del efecto secundario.

La política es **archivado reversible con ventana de gracia**, nunca borrado inmediato:

Momento	Qué ocurre
T+0 (downgrade)	Se elige qué proveedor se retiene y el otro queda archivado : se corta la ingesta, se conservan todos los datos y las credenciales. Se registra en <code>TenantProviderTransitions</code> con estado <code>GRACE</code> .
T+0 ... T+90	El proveedor archivado es de sólo lectura . El export FOCUS sigue habilitado aunque el nuevo tier no lo incluya (portabilidad; GDPR art. 20), exigiendo igual rol ADMIN/OWNER.
T-30 y T-7	El cron manda aviso por email y notificación in-app. Es idempotente: cada hito se marca en la fila de la transición.
T+90	El cron purga los datos del proveedor archivado en lotes de 5.000 filas, y deja registro <code>PROVIDER_DATA_PURGED</code> en <code>ActionLogs</code> .

Elección automática del proveedor retenido. Si nadie elige, gana: (1) mayor gasto de los últimos 90 días, (2) más cuentas conectadas, (3) `azure` como desempate final. La comparación de gasto usa aritmética decimal exacta, nunca coma flotante: el resultado define qué dataset se borra.

El tenant puede invertir la elección durante toda la ventana desde el banner de la plataforma o vía `POST /api/admin/provider-transition` (rol ADMIN/OWNER). **Invertir no reinicia el reloj** — si lo hiciera, un tenant podría alternar indefinidamente y retener multi-cloud gratis para siempre.

Volver a Enterprise antes del plazo restaura todo sin pérdida. Es el caso que justifica la ventana entera: un downgrade por tarjeta rechazada se revierte en horas.

13.4. Por qué 90 días y no otra cosa

- **No borrar en el acto:** el evento llega por webhook asíncrono, sin nadie que pueda confirmar un borrado masivo; y la serie histórica no se reconstruye (Cost Explorer retiene 12-14 meses, y el CUR depende de un bucket del cliente que no controlamos).
- **No retener para siempre:** `FocusLineItems` tiene grano recurso/hora — millones de filas por cuenta por mes.
- **90 días = un cierre trimestral completo.** El caso real es el cliente que baja en enero y en abril necesita el Q1 entero para cerrar el ejercicio.

Se puede ajustar con `PROVIDER_ARCHIVE_RETENTION_DAYS`. El valor se **clampea entre 7 y 730 días** en vez de rechazarse, porque lo consumen un webhook y un cron: una variable mal escrita no puede hacer que el sistema purgue mañana ni que retenga para siempre.

13.5. Operación

- **Cron de avisos y purga:** `/api/cron/provider-archive-purge`, autenticado con `Authorization: Bearer $CRON_SECRET`. **Si no está en el crontab, nada se avisa ni se purga nunca** — la política queda a medias y la retención es infinita en silencio. Frecuencia recomendada: diaria.
- **Auditoría:** todas las transiciones quedan en `ActionLogs` (`PROVIDER_ARCHIVED`, `PROVIDER_ELECTION_CHANGED`, `PROVIDER_RESTORED`, `PROVIDER_DATA_PURGED`) y en `TenantProviderTransitions`.
- **Verificación del primer caso real:** antes del primer downgrade de un cliente grande, conviene revisar el primer `PROVIDER_DATA_PURGED` a mano. La purga es irreversible y la única red de contención es el backup completo de MySQL — no hay backup selectivo por proveedor.
- **Consultar el estado de cualquier tenant:** `GET /api/admin/provider-transition?tenantId=...` devuelve el proveedor archivado, la fecha de purga y los días restantes.

13.6. Alcance del panel por proveedor

El panel nació 100% Azure y la mayoría de las páginas terminan llamando a Azure Resource Manager. El menú lateral se filtra por el proveedor activo con una **lista de rutas permitidas**: por defecto una página es Azure-only, y sólo las explícitamente marcadas como agnósticas (plataforma, usuarios, facturación del SaaS, auditoría, export FOCUS) o AWS aparecen con AWS activo.

Es deliberadamente restrictivo: si alguien agrega una página nueva y se olvida de clasificarla, queda **oculta** para AWS en lugar de aparecer rota. A medida que se vayan parametrizando páginas, se agregan a esa lista.

Hoy hay **73 de 119 páginas** habilitadas para AWS. Las de costos siguen todas el mismo patrón: la ruta consulta qué proveedor usa el tenant y, si no es Azure, omite la llamada en vivo a Azure Cost Management y lee directamente de la base. Las que quedan afuera son las que dependen de inventario de Azure Resource Graph o de servicios sin equivalente directo (Azure Policy, Defender for Cloud, Hybrid Benefit).

Diagnóstico: inventario de recursos y auditoría de etiquetas vacíos en AWS

Dos causas, y ninguna produce un mensaje de error — el síntoma es siempre una **lista sin filas**, que soporte suele leer como "la cuenta no tiene nada":

1. **El rol no tiene** `tag:GetResources` / `tag:GetTagKeys` . Se agregaron a la plantilla en esta versión: los tenants onboardados antes tienen que **re-ejecutarla**. Es la primera comprobación a hacer.
2. **La cuenta tiene recursos, pero sin etiquetas**. La Resource Groups Tagging API —la única API de AWS que lista recursos de todos los servicios en una sola llamada— sólo devuelve recursos con **al menos una etiqueta**. No hay forma de listar los no etiquetados sin recorrer servicio por servicio.

De ahí se desprende cómo leer el score de cumplimiento de etiquetas: el denominador son los recursos **etiquetados**, no la cuenta entera. Un tenant con etiquetado incipiente puede mostrar un score alto justamente porque los pocos recursos que etiquetó los etiquetó bien.

En AWS esa página es de **sólo lectura**: no se ofrece remediación porque exigiría `tag:TagResources` , un permiso de escritura que el rol no pide. Los bloques de grupos de recursos y de herencia de etiquetas están ocultos, no rotos: AWS no tiene un contenedor equivalente al grupo de recursos.

⚠ **Habilitar una ruta para AWS son siempre dos cambios, no uno**. Además de agregarla a la allow-list hay que darle su caso en el generador de datos de demo. Si se hace sólo lo primero **no falla de forma visible**: el tenant AWS de demo cae al dato genérico y ve **recursos de Azure**. Ya ocurrió con dos páginas antes de detectarse.

Asignación de costos en AWS (allocation, chargeback, unit economics, showback)

Estas cuatro capacidades estaban bloqueadas para AWS por un motivo estructural, no de integración: el agregado diario de costos descartaba las etiquetas, así que dos filas del mismo día, región y servicio con distinto centro de costo **se pisaban entre sí** y todo el gasto caía en "Sin asignar". Se resolvió con una migración que suma la dimensión de etiqueta a la clave única. Fue segura para los datos de Azure ya persistidos porque su ingesta no llena esa columna.

Límite que persiste y hay que saber responder en soporte: un tenant que conectó **sólo Cost Explorer, sin CUR**, va a seguir sin reparto por centro de costo. No es un bug ni un problema de permisos — Cost Explorer no devuelve etiquetas de recurso. La solución es que el cliente configure el CUR. Ya se advierte en la pantalla de alta y en el manual de usuario.

13.7. Onboarding de cuentas AWS: permisos y requisitos

La pantalla de alta de cuentas genera una plantilla de **mínimo privilegio** (CloudFormation, Terraform o AWS CLI) con exactamente las acciones que la plataforma realmente invoca, todas de **sólo lectura**: `sts:AssumeRole` , `ce:GetCostAndUsage` , el inventario EC2 (`ec2:DescribeInstances` , `DescribeVolumes` , `DescribeAddresses` , `DescribeSnapshots`), los presupuestos nativos (`budgets:DescribeBudgets` , `budgets:ViewBudget` , acotados al ARN de presupuestos de la propia cuenta) y `s3:GetObject` / `s3:ListBucket` acotadas al bucket del CUR del cliente, las recomendaciones de compra de Cost Explorer (`ce:GetReservationPurchaseRecommendation` , `ce:GetSavingsPlansPurchaseRecommendation`) y el inventario por etiquetas (`tag:GetResources` , `tag:GetTagKeys`). Un test afirma esa **lista cerrada** y rechaza cualquier verbo de escritura, para que no se amplíe sin una llamada real que lo justifique.

⚠ **Los tenants onboardados antes de julio de 2026 tienen que re-ejecutar la plantilla.** La versión original sólo otorgaba `ec2:DescribeInstances`, pero el inventario de recursos ociosos ya llamaba a `DescribeVolumes`, `DescribeAddresses` y `DescribeSnapshots`. **El síntoma no es un error visible:** esas familias fallan con `AccessDenied`, se descartan, y el cliente ve una lista de limpieza incompleta que parece decir "no tenés nada para optimizar". Al detectar un tenant AWS con cero volúmenes o cero snapshots huérfanos, verificar primero la antigüedad del rol antes de asumir que la cuenta está limpia.

Antes se sugerían las políticas administradas `job-function/Billing`, `AmazonEC2ReadOnlyAccess` y `AmazonS3ReadOnlyAccess`. Esta última concede lectura de **todos** los buckets de la cuenta del cliente, lo que es desproporcionado para leer un reporte de costos y suele ser rechazado por áreas de seguridad exigentes.

Requisito de despliegue: sin la variable `AWS_PLATFORM_ACCOUNT_ID` (el ID de 12 dígitos de nuestra cuenta AWS) el endpoint de plantillas devuelve **503 a propósito**. Es fail-closed deliberado: emitir una plantilla con un account ID equivocado haría que el cliente le diera acceso a su facturación a una cuenta que no es la nuestra.

Cuando se implementen nuevas capacidades que requieran permisos adicionales (por ejemplo Cost Optimization Hub, o el forecast nativo de AWS), **hay que agregarlos a la plantilla en ese momento**, no por anticipado.

13.8. Costo de Cost Explorer y caché

La API de Cost Explorer de AWS **cobra USD 0.01 por request**, y cada página de la paginación cuenta como un request aparte. Sin control, un tenant con varias cuentas y un panel que refresca solo puede generar una factura de Cost Explorer mayor que el ahorro que la herramienta le encuentra.

Por eso las lecturas se cachean en Redis por cuenta y rango de fechas:

- **24 horas** si el rango ya cerró (los días pasados no cambian, salvo ajustes de facturación).
- **1 hora** si el rango incluye el día en curso, que AWS sigue actualizando varias veces al día.

El botón **Probar conexión** ignora la caché a propósito: su función es verificar que el rol funciona *ahora*, no devolver lo que se leyó hace horas. Al eliminar una cuenta se invalida su caché automáticamente.

Si Redis no está disponible, la lectura se hace igual contra AWS: la caché nunca es un punto de falla para consultar costos.

Soporte y contacto

Para cualquier asistencia adicional, abrí un ticket desde **Soporte** (`/support`) dentro de la plataforma, o escribí a soporte@cscloudsolutions.com.ar.